МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ, РОЗГОРТАННЯ ТА ПОБУДОВИ МАСШТАБОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ»

Виконав студент групи КН-23-1
Полинько Ігор Миколайович
Перевірив: викладач Юдіна А. Л.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема: Створення Docker-образів для консольних застосунків за допомогою Dockerfile

Мета роботи: Навчитися створювати Dockerfile для консольної програми, обирати базовий образ, формувати контекст збирання, створювати й тегувати Docker-образ, запускати контейнер у потрібному режимі та перевіряти результати роботи програми.

Порядок виконання роботи:

1. Створити консольний застосунок Python для аналізу введеного тексту.
2. Перевірити локальну роботу програми.
3. Створити Dockerfile та пояснити кожну його інструкцію.
4. Зібрати власний Docker-образ із тегом v1.
5. Запустити контейнер в інтерактивному режимі.
6. Скопіювати сформований програмою файл із контейнера на хост.
7. Переглянути метадані та історію шарів образу.
8. Виконати індивідуальне завдання мовами Python і C#/.NET.
9. Для C#/.NET самостійно знайти офіційний SDK-образ відповідної версії.

Індивідуальне завдання:

Виконайте завдання двома мовами: Python і C#. Обидві програми повинні читати дані з клавіатури, виконувати обчислення, виводити результат на екран і записувати його до файла. Для кожної програми створіть окремий базовий Dockerfile, образ із тегом v1 та контейнер.

Вимоги до Python-частини:

1. самостійно створити програму відповідно до варіанта;
2. використати офіційний базовий образ Python із зафіксованим тегом;
3. створити образ і запустити інтерактивний контейнер;
4. скопіювати вихідний файл із контейнера командою docker cp.

Вимоги до C#/.NET-частини

1. створити консольний проєкт і визначити його TargetFramework у файлі .csproj;

2. самостійно знайти офіційний образ .NET SDK сумісної версії;

3. у звіті вказати джерело образу та пояснити вибір тега;

4. створити одноетапний Dockerfile на основі SDK-образу;

5. зібрати образ, запустити контейнер і скопіювати створений файл;

6. не використовувати готовий Dockerfile, згенерований IDE.

Обмеження цієї роботи: Для C#/.NET використовується простий одноетапний Dockerfile.

№	Назва	Завдання
15	Результати студента	Ввести прізвище студента та оцінки з трьох дисциплін. Обчислити середній бал і визначити рівень успішності.

Хід роботи:

1. Підготовка каталогу Python-проєкту:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3> mkdir text-counter


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        04.10.2026     14:31                text-counter


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3> cd text-counter
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter>
```

Рисунок 3.1 — Створення каталогу text-counter

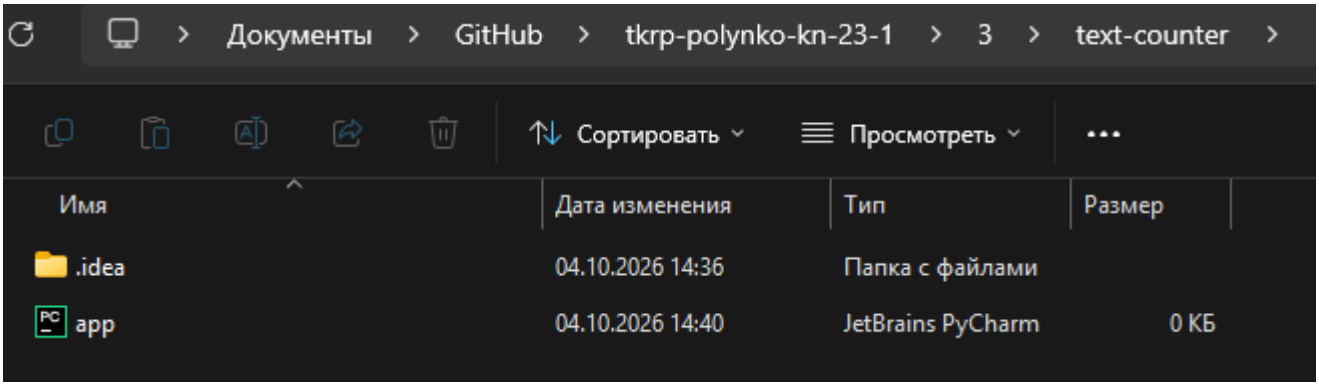


Рисунок 3.2 — Створення файлу app.py

2. Створення консольного застосунку:

app.py

```python
file_name = input("Введіть назву файла: ").strip()
text = input("Введіть текст: ")

characters_count = len(text)
words_count = len(text.split())

result = (
f"Текст: {text}\n"
f"Кількість символів: {characters_count}\n"
f"Кількість слів: {words_count}\n"
)

with open(file_name, "w", encoding="utf-8") as file: file.write(result)

print("\nРезультати аналізу:")
print(result)
print(f"Інформацію записано у файл {file_name}")
```

Рисунок 3.3 — Створений консольний застосунок

3. Перевірка програми локально:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> python app.py
Введіть назву файла: result.txt
Введіть текст: Ihor

Результати аналізу:
Текст: Ihor
Кількість символів: 4
Кількість слів: 1

Інформацію записано у файл result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> Get-Content result.txt
РўРµРєСЃС‚: Ihor
РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ СЃРёРјРІРѕР»С–Р: 4
РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ СЃР»С–Р: 1
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> Remove-Item result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter>
```

Рисунок 3.4 — Локальна перевірка програми

4. Створення Dockerfile:

app.py | Dockerfile

```
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY app.py .
CMD ["python", "app.py"]
```

Рисунок 3.5 — Створений Dockerfile

5. Створення Docker-образу:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker build -t text-counter-python:v1 .
[+] Building 6.0s (9/9) FINISHED                                                                    docker:desktop-linux
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                                               0.0s
 => => transferring dockerfile: 113B                                                                               0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim                                                2.6s
 => [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io                                                      0.0s
 => [internal] load .dockerignore                                                                                  0.0s
 => => transferring context: 2B                                                                                    0.0s
 => [1/3] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:dddfd7e07f9d15aeeca61529320492139d21cac7f0070c0060924     2.9s
 => => resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:dddfd7e07f9d15aeeca61529320492139d21cac7f0070c0060924     0.0s
 => => sha256:5e62c0470a0973ad9561440c8a37984c3252eda1dd19e00ca7e76a37b62b5dc7 249B / 249B                         0.3s
 => => sha256:e360d85fdc0f3910a4fe48ba2bb0865d5e618392ea8abfa424e66575e45273c0 12.12MB / 12.12MB                   1.9s
 => => sha256:a510a9ea6d60786b7cefdbf9577945344c72879881de8d32ef07ec38111fb045 4.27MB / 4.27MB                     2.4s
 => => extracting sha256:a510a9ea6d60786b7cefdbf9577945344c72879881de8d32ef07ec38111fb045                          0.1s
 => => extracting sha256:e360d85fdc0f3910a4fe48ba2bb0865d5e618392ea8abfa424e66575e45273c0                          0.3s
 => => extracting sha256:5e62c0470a0973ad9561440c8a37984c3252eda1dd19e00ca7e76a37b62b5dc7                          0.0s
 => [internal] load build context                                                                                  0.0s
 => => transferring context: 579B                                                                                  0.0s
 => [2/3] WORKDIR /app                                                                                             0.1s
 => [3/3] COPY app.py .                                                                                            0.0s
 => exporting to image                                                                                             0.2s
 => => exporting layers                                                                                            0.1s
 => => exporting manifest sha256:73865ae5b903d1ca08e2920a5cbdf136d837fb3af81b0ffdfc02658c31eb378e                  0.0s
 => => exporting config sha256:77af488559847b77d7ec0208fc2eb6af7bf85a7d0625fa0821f536aeef90c818                    0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:03e56d9c1ec9bb935134df4eb95fc98b99ed64f30b4a7b6fff63f0c3db7afe32      0.0s
 => => exporting manifest list sha256:c70efc99d1c72351b4e8b515b73fc79bf1656e7261804c0f5ba319476748d0f1             0.0s
 => => naming to docker.io/library/text-counter-python:v1                                                          0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/text-counter-python:v1                                                       0.0s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/nqtozborohudl8m0qz8zlmnc1
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker image ls text-counter-python
                                                                                                  i Info →   U  In Use
IMAGE                      ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
text-counter-python:v1     c70efc99d1c7        188MB         46.2MB
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter>
```

Рисунок 3.6 — Процес створення Docker-образу

6. Запуск контейнера:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker run -it --name text-counter text-counter-python:v1
Введіть назву файла: result.txt
Введіть текст: Ihor

Результати аналізу:
Текст: Ihor
Кількість символів: 4
Кількість слів: 1

Інформацію записано у файл result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker ps -a --filter name=text-counter
CONTAINER ID   IMAGE                      COMMAND           CREATED          STATUS                      PORTS     NAMES
a0f2a338f459   text-counter-python:v1   "python app.py"   38 seconds ago   Exited (0) 25 seconds ago             text-counter
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter>
```

Рисунок 3.7 — Процес запуску контейнера

7. Копіювання результату із контейнера:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker cp text-counter:/app/result.txt .
Successfully copied 87B (transferred 2.05kB) to C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter\.
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> Get-Content result.txt
РўРµРєСЃС‚: Ihor
РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ СЃРёРјРІРѕР»С–РІ: 4
РљС–Р»СЊРєС–СЃС‚СЊ СЃР»С–РІ: 1
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker rm text-counter
text-counter
```

Рисунок 3.8 — Скопійований результат із контейнера

8. Визначення характеристик образу:


```
        "Config": {
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                "LANG=C.UTF-8",
                "GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680E5FA6305",
                "PYTHON_VERSION=3.12.15",
                "PYTHON_SHA256=c2c4321961fab0fb999d66e0cecf521c2ab3994c7992873ea99e306c1094fd5a"
            ],
            "Cmd": [
                "python",
                "app.py"
            ],
            "WorkingDir": "/app",
            "ArgsEscaped": true
        },
        "Architecture": "amd64",
        "Os": "linux",
        "Size": 188474169,
        "RootFS": {
            "Type": "layers",
            "Layers": [
                "sha256:a6dc765193a52cbaede3c93a9ff48b9540948dd0774bbe7031fcb5847606f9ac",
                "sha256:ec5ef3f1cbefdce6c6ac6574e6609310d57e2baab89df410bf30228f5f567273",
                "sha256:5b57eb74119f41ab33783352993c069e1f4ac4136e711d205e136808aad526b6",
                "sha256:d88e62f9bbff6447c00667778988589b711cebf26b8046fdf54eebc0a543c204",
                "sha256:26d8c0580e9073b8e85910cdf5b1a1fbd707d3e67eb948bb6ea50c3e309e6bf1",
                "sha256:167cdac9eece4c1ce293768c9a9287ab4b3d6d3d7a5fddd341fc5dd92501fa0b"
            ]
        },
        "Metadata": {
            "LastTagTime": "2026-10-04T12:11:10.913449268Z"
        },
        "Descriptor": {
            "mediaType": "application/vnd.oci.image.index.v1+json",
            "digest": "sha256:c70efc99d1c72351b4e8b515b73fc79bf1656e7261804c0f5ba319476748d0f1",
            "size": 856
        },
        "Identity": {
            "Build": [
                {
                    "Ref": "nqtozborohudl8m0qz8zlmnc1",
                    "CreatedAt": "2026-10-04T12:11:10.954099767Z"
                }
            ]
        }
    }
]
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\text-counter> docker history text-counter-python:v1
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
c70efc99d1c7   12 minutes ago   CMD ["python" "app.py"]                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      12 minutes ago   COPY app.py . # buildkit                        12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      12 minutes ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       CMD ["python3"]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       RUN /bin/sh -c set -eux;   savedAptMark="$(a…   41.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       ENV PYTHON_SHA256=c2c4321961fab0fb999d66e0ce…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       ENV PYTHON_VERSION=3.12.15                      0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       RUN /bin/sh -c set -eux;  apt-get update;  a…   13.2MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       ENV LANG=C.UTF-8                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago       ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 weeks ago      # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1…   87.6MB    debuerreotype 0.17
```


Рисунок 3.9 — Характеристики образу

Індивідуальне завдання:

1. Python:

```
2. surname = input("Введіть прізвище студента: ").strip()

    grade1 = float(input("Введіть оцінку з першої дисципліни: "))
    grade2 = float(input("Введіть оцінку з другої дисципліни: "))
    grade3 = float(input("Введіть оцінку з третьої дисципліни: "))

    average = (grade1 + grade2 + grade3) / 3

    if average >= 90:
        level = "високий"
    elif average >= 75:
        level = "достатній"
    elif average >= 60:
        level = "середній"
    else:
        level = "низький"

    result = (
        f"Студент: {surname}\n"
        f"Оцінки: {grade1}, {grade2}, {grade3}\n"
        f"Середній бал: {average:.2f}\n"
        f"Рівень успішності: {level}\n"
    )

    print("\nРезультати:")
    print(result)

    with open("result.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
        file.write(result)

    print("Результат записано у файл result.txt")
```

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3> cd student-results
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> New-Item app.py -ItemType File


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        05.10.2026     21:28              0 app.py


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> python app.py
Введіть прізвище студента: Polynko
Введіть оцінку з першої дисципліни: 90
Введіть оцінку з другої дисципліни: 92
Введіть оцінку з третьої дисципліни: 89

Результати:
Студент: Polynko
Оцінки: 90.0, 92.0, 89.0
Середній бал: 90.33
Рівень успішності: високий

Результат записано у файл result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> Get-Content result.txt
РЎС‚СѓРґРµРЅС‚: Polynko
РћС†С–РЅРєРё: 90.0, 92.0, 89.0
РЎРµСЂРµРґРЅС–Р№ Р±Р°Р»: 90.33
Р С–РІРµРЅСЊ СѓСЃРїС–С€РЅРѕСЃС‚С–: РІРёСЃРѕРєРёР№
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> Get-ChildItem


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        05.10.2026     21:34                .idea
-a----        05.10.2026     21:34           1013 app.py
-a----        05.10.2026     21:36            140 result.txt
```

Рисунок 3.10 — Перевірка роботи програми без Docker

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> Remove-Item result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> Get-ChildItem


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         05.10.2026     21:34                .idea
-a----         05.10.2026     21:34           1013 app.py


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> New-Item Dockerfile -ItemType File


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----         05.10.2026     21:41              0 Dockerfile


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> notepad Dockerfile
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> Get-ChildItem


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----         05.10.2026     21:34                .idea
-a----         05.10.2026     21:34           1013 app.py
-a----         05.10.2026     21:42             76 Dockerfile
```

Рисунок 3.11 — Створення DockerFile

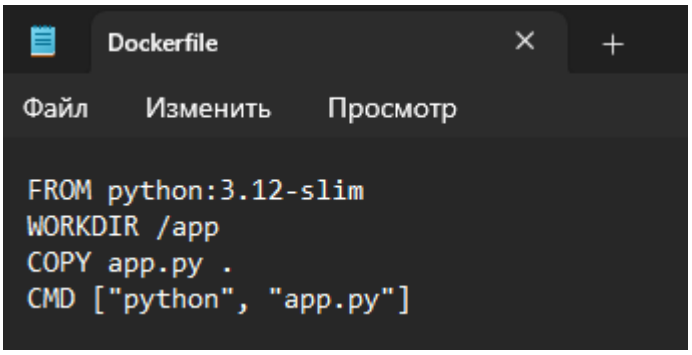


Рисунок 3.12 — Вміст DockerFile

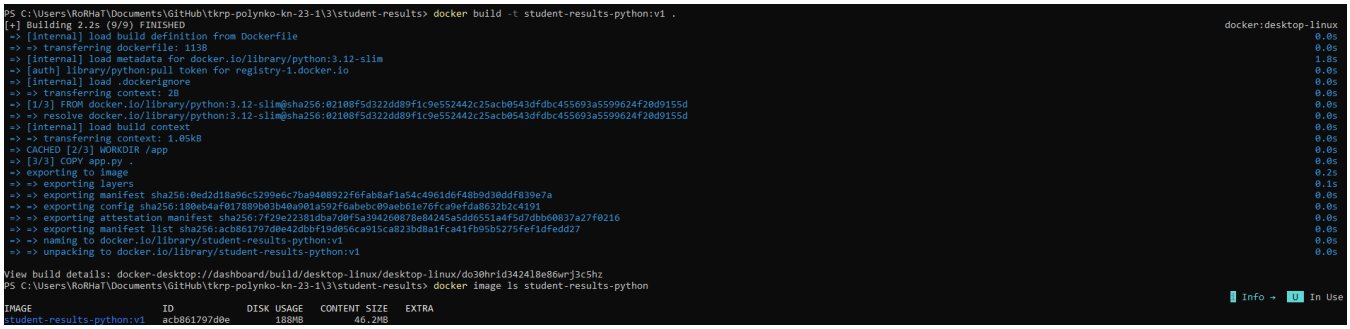


Рисунок 3.13 — Збірка Docker образу

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> docker cp student-results:/app/result.txt .
Successfully copied 136B (transferred 2.05kB) to C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results\.
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results> Get-Content result.txt
РЎС‚СѓРґРµРЅС‚: Polynko
РћС†РµРЅРєРё: 90.0, 92.0, 89.0
РЎРµСЂРµРґРЅРёР№ Р±Р°Р»: 90.33
Р С–РІРµРЅСЊ СѓСЃРїС–С€РЅРѕСЃС‚С–: РІРёСЃРѕРєРёР№
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results>
```

Рисунок 3.14 — Скопійований вихідний файл із контейнера

2. C#:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3> cd student-results-csharp
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> dotnet new console

Вас приветствует .NET 9.0!
---------------------
Версия пакета SDK: 9.0.305

Телеметрия
---------
Средства .NET собирают данные об использовании для повышения удобства. Данные собираются корпорацией Майкрософт и предоставляются сообществу. Вы можете отключить отправку данных телеметрии, установив значение "1" или "true" для переменно
й среды DOTNET_CLI_TELEMETRY_OPTOUT в подходящей оболочке.

Дополнительные сведения о сборе данных телеметрии средствами CLI .NET см. на странице https://aka.ms/dotnet-cli-telemetry.

----------------
Установлен сертификат разработки ASP.NET Core HTTPS.
Чтобы доверять сертификату, выполните команду "dotnet dev-certs https --trust"
Дополнительные сведения об HTTPS: https://aka.ms/dotnet-https

----------------
Как написать свое первое приложение: https://aka.ms/dotnet-hello-world
Узнать о новых возможностях: https://aka.ms/dotnet-whats-new
Просмотреть документацию: https://aka.ms/dotnet-docs
Сообщить о проблемах и найти исходный код на GitHub: https://github.com/dotnet/core
Для просмотра доступных команд введите команду "dotnet --help" или посетите следующую страницу: https://aka.ms/dotnet-cli.
--------------------------------------------------------------------------------------
Шаблон "Консольное приложение" успешно создан.

Идет обработка действий после создания...
Восстановление C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp\student-results-csharp.csproj:
Восстановление выполнено.


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> Get-ChildItem


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        05.10.2026     22:16                obj
-a----        05.10.2026     22:16            105 Program.cs
-a----        05.10.2026     22:16            311 student-results-csharp.csproj


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> Get-Content .\student-results-csharp.csproj
<Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">

  <PropertyGroup>
    <OutputType>Exe</OutputType>
    <TargetFramework>net9.0</TargetFramework>
    <RootNamespace>student_results_csharp</RootNamespace>
    <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
    <Nullable>enable</Nullable>
  </PropertyGroup>

</Project>
```

Рисунок 3.15 — Створений консольний проєкт і визначений його TargetFramework

```
Console.Write("Введіть прізвище студента: ");

string surname = Console.ReadLine() ?? "";

Console.Write("Введіть оцінку з першої дисципліни: ");
double grade1 = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

Console.Write("Введіть оцінку з другої дисципліни: ");
double grade2 = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

Console.Write("Введіть оцінку з третьої дисципліни: ");
double grade3 = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");

double average = (grade1 + grade2 + grade3) / 3;

string level;

if (average >= 90)
{
    level = "високий";
```

```
}
else if (average >= 75)
{
    level = "достатній";
}
else if (average >= 60)
{
    level = "середній";
}
else
{
    level = "низький";
}

string result =
    $"Студент: {surname}\n" +
    $"Оцінки: {grade1}, {grade2}, {grade3}\n" +
    $"Середній бал: {average:F2}\n" +
    $"Рівень успішності: {level}\n";

Console.WriteLine("\nРезультати:");
Console.WriteLine(result);

File.WriteAllText("result.txt", result);

Console.WriteLine("Результат записано у файл result.txt");
```

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> dotnet run
Введіть прізвище студента: Полинько
Введіть оцінку з першої дисципліни: 90
Введіть оцінку з другої дисципліни: 92
Введіть оцінку з третьої дисципліни: 89

Результати:
Студент: Полинько
Оцінки: 90, 92, 89
Середній бал: 90,33
Рівень успішності: високий

Результат записано у файл result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> Get-Content result.txt
РЎС,СѓРґРµРSС,: РµРsР»РёРSСЊРєРs
РћСtС–РSРєРё: 90, 92, 89
РЎРµСЂРµРґРSС–Рњ Р±Р°Р»: 90,33
Р С–РIРµРSСЊ СѓСЃРїС–С€РSРsСѓС,С–: РIРёСЃРsРєРёРњ
```

Рисунок 3.16 — Перевірка C# локально

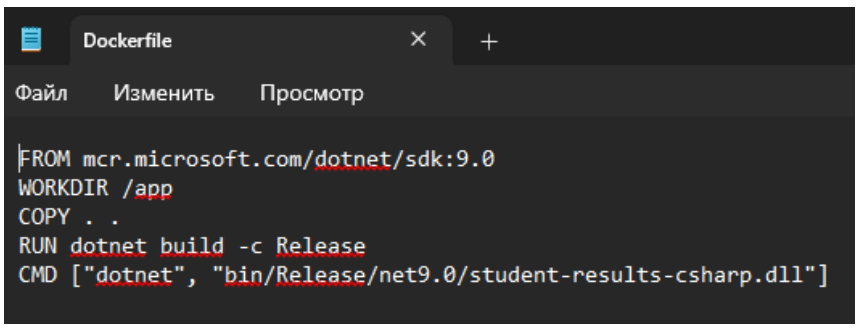


Рисунок 3.17 — Створення DockerFile

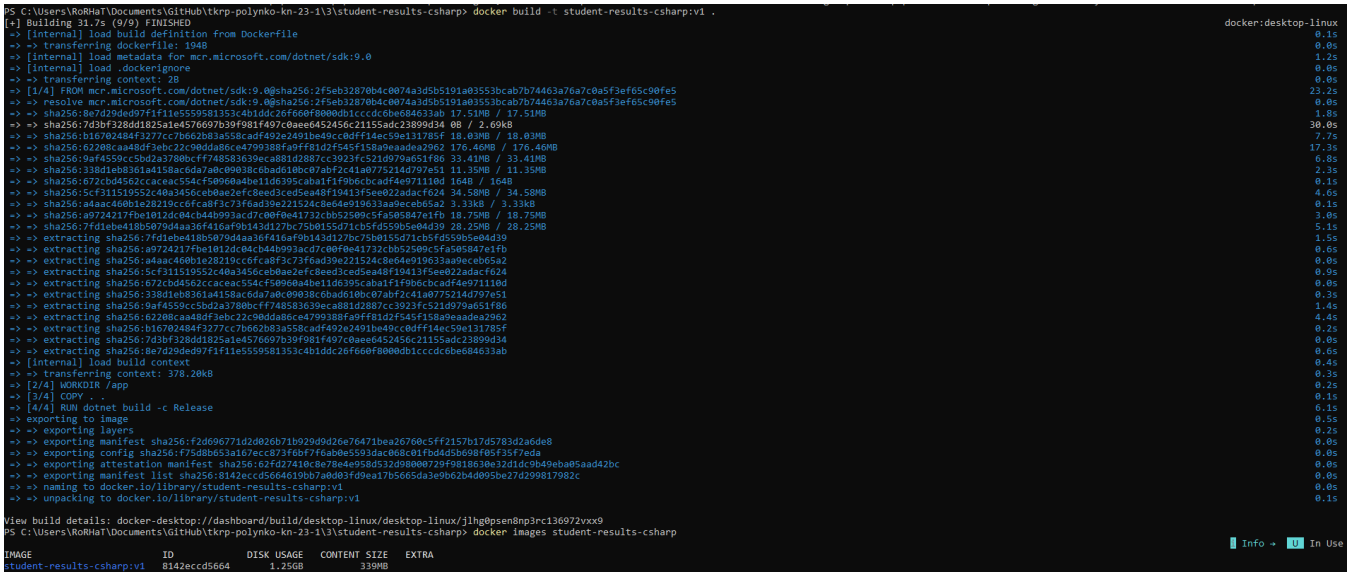


Рисунок 3.18 — Створення образу

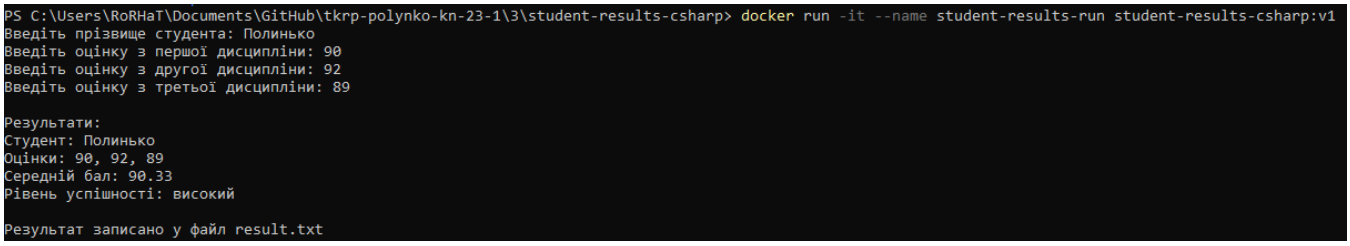


Рисунок 3.19 — Запуск і робота контейнеру

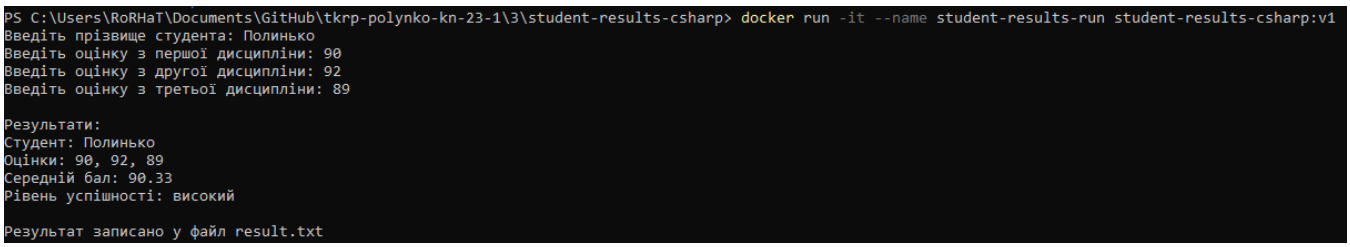


Рисунок 3.20 — Копіювання файлу із контейнера

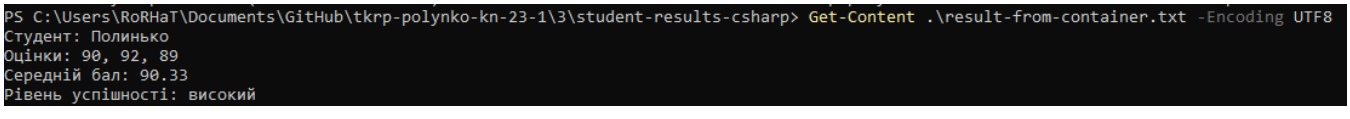


Рисунок 3.21 — Перевірка вмісту скопійованого файлу

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> docker image inspect student-results-csharp:v1
[
    {
        "Id": "sha256:8142eccd5664619bb7a0d03fd9ea17b5665da3e9b62b4d095be27d299817982c",
        "RepoTags": [
            "student-results-csharp:v1"
        ],
        "RepoDigests": [
            "student-results-csharp@sha256:8142eccd5664619bb7a0d03fd9ea17b5665da3e9b62b4d095be27d299817982c"
        ],
        "Comment": "buildkit.dockerfile.v0",
        "Created": "2026-10-18T10:38:02.915349381Z",
        "Config": {
            "Env": [
                "PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin",
                "APP_UID=1654",
                "ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080",
                "DOTNET_RUNNING_IN_CONTAINER=true",
                "DOTNET_VERSION=9.0.21",
                "ASPNET_VERSION=9.0.21",
                "DOTNET_GENERATE_ASPNET_CERTIFICATE=false",
                "DOTNET_NOLOGO=true",
                "DOTNET_SDK_VERSION=9.0.319",
                "DOTNET_USE_POLLING_FILE_WATCHER=true",
                "NUGET_XMLDOC_MODE=skip",
                "POWERSHELL_DISTRIBUTION_CHANNEL=PSDocker-DotnetSDK-Debian-12"
            ],
            "Cmd": [
                "dotnet",
                "bin/Release/net9.0/student-results-csharp.dll"
            ],
            "WorkingDir": "/app",
            "ArgsEscaped": true
        },
        "Architecture": "amd64",
        "Os": "linux",
        "Size": 1252734956,
        "RootFS": {
            "Type": "layers",
            "Layers": [
                "sha256:e58989146fcec76699871403b9897b5c014af1ccd85f5a9300a215e7975525d7",
                "sha256:ba5410a0ba2f67bd4d1d02f1bb962ace453e4b10724cfbc56b8a02a8e84abba8",
                "sha256:0971c8bc9b4f12de870ec4b2137aa7a9f278533348f8b595c494509f9f75bbdf",
                "sha256:4fda08c021eca9d576e1398332935880e42a1654ec80e75120d5bd2cfb03959a",
                "sha256:44e89d57e53081674df16ecb10ac26871355a0db29fca574a0bba54212255e2a",
                "sha256:f19e0000fcdfd7bf3b1fe953af522a99024bca83e12eabcad723c947de1ffa2b",
                "sha256:6b2ceddd51b4e06cea294c0ad4df4e3bdde0043c35ea471a9b0696f6d3d9723c",
                "sha256:febd96c23b5082b7699efe4dd94a7d285d6de6d3a5ea8a0ffdbcb09bce266925",
                "sha256:6e5c35485ed7518ea5bb56c059d8deb416c1542bd084874ac9d5230e8fe1e9bf",
                "sha256:447b7e595ea30571de207fba2b4d14fbdaa48fc5eb133e61b813c3dba0b413bc",
                "sha256:a5319258dcb9ea10ad76d7b8ec2e1f8a20e0110f0f184174dc70d27f965d66fc",
                "sha256:2a49a18f7cbe2eec4ac90a59fcdeb9d2daae2dc378887aad1aab5fc070a010ba",
                "sha256:925e59997ce1b343640d18bf83cc4674c005bb27827f1d61bc32ef22a67f9a6e",
                "sha256:d90be1d224f9f3a5506054db9bab91b768c07091ea9d891bdd6c1246e7974cc6"
            ]
        },
        "Metadata": {
            "LastTagTime": "2026-10-18T10:38:03.169815888Z"
        },
        "Descriptor": {
            "mediaType": "application/vnd.oci.image.index.v1+json",
            "digest": "sha256:8142eccd5664619bb7a0d03fd9ea17b5665da3e9b62b4d095be27d299817982c",
            "size": 856
```

Рисунок 3.22 — Перегляд метаданих образу

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\3\student-results-csharp> docker image history student-results-csharp:v1
IMAGE          CREATED       CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
8142eccd5664   6 days ago    CMD ["dotnet" "bin/Release/net9.0/student-re…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago    RUN /bin/sh -c dotnet build -c Release # bui…   1.07MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago    COPY . . # buildkit                             500kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago    WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   RUN /bin/sh -c powershell_version=7.5.12    …   51.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   RUN /bin/sh -c dotnet help # buildkit           115kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   COPY /PowerShell.Linux.x64.7.5.12.nupkg / # …   18.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       502MB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   104MB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   ENV DOTNET_GENERATE_ASPNET_CERTIFICATE=false…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       25.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   ENV ASPNET_VERSION=9.0.21                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   RUN /bin/sh -c ln -s /usr/share/dotnet/dotne…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       78.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   ENV DOTNET_VERSION=9.0.21                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   RUN /bin/sh -c groupadd          --gid=$APP_U…   69.6kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   47.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      10 days ago   ENV APP_UID=1654 ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080 …   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 weeks ago   # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'bookworm' '…   85.3MB    debuerreotype 0.17
```

Рисунок 3.23 — Перегляд історії образу

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи я навчився створювати Docker-образи для консольних застосунків за допомогою Dockerfile. Я підготував застосунки мовами Python і C#/.NET, перевірив їх локальну роботу, визначив базові образи та створив Dockerfile відповідно до вимог завдання. Для C#/.NET я врахував цільову платформу net9.0 і використав сумісний офіційний SDK-образ.

Я зібрав і позначив Docker-образи, запустив контейнери в інтерактивному режимі та перевірив результати роботи програм. Також скопіював створений у контейнері файл на комп'ютер і переглянув метадані та історію образу. У результаті я закріпив навички роботи з контекстом збирання, шарами образу, контейнерами та основними інструкціями Dockerfile.

Контрольні питання:

1. Для чого призначений Dockerfile?

Це текстовий файл з інструкціями для автоматичного створення Docker-образу.

2. Що називають базовим образом?

Образ, указаний у FROM, який слугує основою для створення нового образу.

3. Що таке контекст збирання?

Каталог і його вміст, доступні Docker під час збирання образу.

4. Що означає крапка в команді docker build?

Вона вказує, що поточний каталог є контекстом збирання.

5. Для чого використовується інструкція FROM?

Вона задає базовий образ, від якого будується новий образ.

6. Що робить інструкція WORKDIR?

Встановлює робочий каталог для наступних інструкцій і запуску програми.

7. Чим COPY відрізняється від копіювання файла у вже запущений контейнер?

COPY додає файл до образу під час збирання. Для копіювання файла між хостом і контейнером використовують, наприклад, docker cp.

8. Коли виконується RUN, а коли CMD?

RUN виконується під час збирання образу. CMD задає команду, яка запускається під час старту контейнера.

9. Чому JSON-форма CMD містить окремі рядки-масиви?

Кожен елемент масиву передається програмі як окремий аргумент, без додаткової обробки командною оболонкою.

10. Для чого команді docker build передають параметр -t?

Щоб задати образу ім’я та тег.

11. Чим ім’я образу відрізняється від його тега?

Ім’я позначає образ, а тег — його варіант або версію. Наприклад, у student-results-csharp:v1 ім’я — student-results-csharp, тег — v1.

12. Навіщо під час запуску консольної програми з input використовують -it?

-i залишає відкритим потік введення, а -t створює псевдотермінал для інтерактивної роботи.

13. Чому контейнер переходить у стан Exited після завершення програми?

Контейнер працює, поки працює його головний процес. Коли програма завершується, контейнер зупиняється.

14. Де зберігається файл, створений програмою всередині контейнера?

У файловій системі контейнера, у каталозі, який використовує програма. Щоб отримати файл на хості, його можна скопіювати командою docker cp.

15. Для чого призначена команда docker cp?

Для копіювання файлів і каталогів між хостом та контейнером.

16. Чому в прикладі контейнер спочатку не запускають із --rm?

Щоб контейнер залишився після завершення програми та з нього можна було скопіювати файл або переглянути його стан.

17. Що показує команда docker history?

Історію шарів образу: інструкції та зміни, з яких він складається.

18. Як визначити цільову версію .NET-проєкту?

У файлі .csproj потрібно знайти значення елемента <TargetFramework>, наприклад net9.0.

19. Чому тег базового .NET-образу має відповідати TargetFramework?

Щоб SDK в образі підтримував цільову версію .NET, для якої створюється проєкт.

20. Чому базовий одноетапний .NET-образ у цій роботі ще не є оптимальним?

Він містить повний SDK, потрібний для збирання, хоча для запуску програми достатньо середовища виконання. Тому образ виходить більшим; оптимізацію з кількома етапами розглядають окремо.